2022-2023 学年　第 2 学期　高级操作系统期末考试（A 卷）

专业_____　**姓名** _____　**学号** _____

题目一	题目二	题目三	题目四	题目五	题目六	题目七	题目八	总分
15 分	6 分	12 分	8 分	16 分	14 分	9 分	20 分	100 分

题目一 名词解释（15 分）

1. 操作系统
2. 栈区
3. 虚拟内存
4. 外部碎片
5. inode

题目二 Process（6 分）

下列程程序会输出多少行 hello？请画图展示 fork 和输出的过程。

```
#include “csapp.h”
void doit() {
    for (int i=0;i<2;i++) {
        fork();
        printf(“hello\n”);
    }
    printf(“hello\n”);
}
int main() {
    printf(“hello\n”);
    doit();
    printf(“hello\n”);
    exit(0);
}
```

题目三 CPU Scheduling（12 分）

假定要在一台处理器上执行如下任务：0 时刻依次到达 1/2/3/4/5 任务，需要的执行时间分别是 10/3/5/1/8。给出采用下列调度算法时的调度顺序、平均周转时间和平均响应时间。

1. FCFS，任务不分时间片(6')；
2. 非抢占式 SJF，任务不分时间片(6')；

题目四 Address Translation（8 分）

一台计算机中的内存访问需要先将虚拟地址（Virtual Address）转为物理地址（Physical Address），下面是该计算机系统进行地址转换时相关的一些参数：

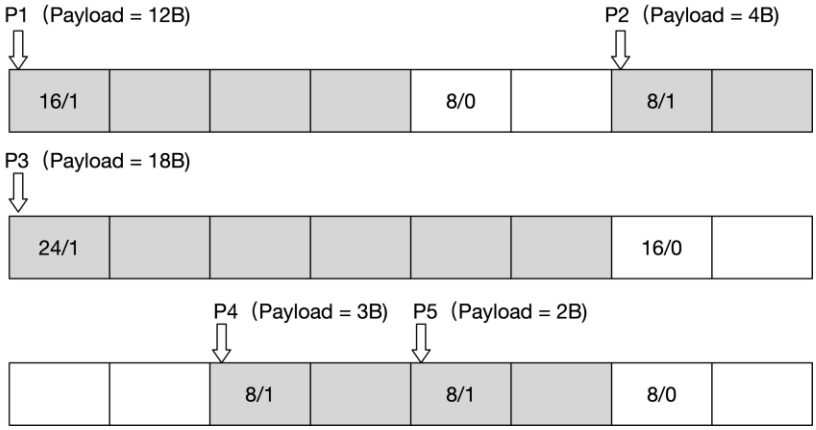
- 主存的每个 byte 都有一个独立的地址；
- 主存每次访问的粒度是一个字节，该计算机的 word 定位为 1 Byte（而不是 4 Byte）；
- 系统采用单层页表；
- 虚拟地址由 24 bits 组成；
- PPN（Physical Page Number）是 9 bits；
- PTE（Page Table Entry）的总数量是 2^{14}；
- TLB 是 4 路组相连，一共能存储 16 个 entry。

请填写下表：（2'* 4 = 8'）

VPO 中包含的 bit 数量	
物理地址的 bit 数	
页大小	
TLBT（TLB Tag）的 bit 数	

题目五 Memory Allocation（16 分）

下图表示计算机内的 heap 区，其中每个块表示 **1 个 word（4 个字节）**，灰色表示已经分配的块，白色表示空闲块，二者都只有 Header，块中的 Header 已经在图中标记（占用 4 个字节）。分配器按照**双字对齐**。程序按照行 1～行 6 运行以下内存分配操作的请求序列（malloc()和 free()）。



1. P6 = malloc(8);
2. free(P2);
3. P7 = malloc(4);
4. P8 = malloc(10);
5. Free(P3);
6. P9 = malloc(21);

请回答以下问题。假设采用“**立即合并**”的策略，分配空间时，会按照用户要求分割 free block，剩下的空间空间还可能再次利用。

1. 假设采用 best-fit 策略来寻找空闲块，是否可以执行完以上 6 条指令？如果可以执行完，请画出执行完第 6 行代码后 heap 区内存的状态图，表基础来每个块的 header 和 footer 的值，并计算此时内部碎片的总大小是多少字节；如果不能执行完，请写出可以完成第几条指令，别画出出错前的[i]状态图。（8’）

2. 假设采用 first-fit 策略来寻找空闲块，是否可以执行完以上 6 条指令？如果可以执行完，请画出执行完第 6 行代码后 heap 区内存的状态图，表基础来每个块的 header 和 footer 的值，并计算此时内部碎片的总大小是多少字节；如果不能执行完，请写出可以完成第几条指令，别画出出错前的[ii]状态图。（8’）

题目六 Deadlock（14’）

如下表所示，有两个线程 Thread 1 和 Thread 2 同时工作，a, b, c 为信号量，初始值均为 1。

请问 Thread 1 和 Thread 2 是否会发生死锁？请画出进程图，并作出解释。

Thread	Thread 1	Thread 2
step1	P(a)	P(b)
step2	P(b)	P(c)
step3	V(a)	V(c)
step4	P(c)	P(a)
step5	V(b)	V(b)
step6	V(c)	V(a)

题目七 I/O Redirection（9 分）

下面的代码中访问的文件 numbers.txt 的内容是 ASCII 码 0123456789。你可以假设 read()函数是原子性的。

dup2 函数原型为：

/* dup2(oldfd, newfd) overwrites the entry in the per-process file table for newfd with the entry for oldfd. */

int dup2(int oldfd, int newfd);

read_and_print_one.h 代码为：

```
#ifndef READ_AND_PRINT_ONE
#define READ_AND_PRINT_ONE
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
static inline void read_and_print_one(int fd) {
    char c;
    read(fd, &c, 1);
    printf("%c", c);
    fflush(stdout);
}
```

请写出下列代码的屏幕输出，建议写一些中间过程。(9')

```
#include "read_and_print_one.h"
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
```

```
int main() {
    int file1 = open("numbers.txt", O_RDONLY);
    int file2;
    int file3 = open("numbers.txt", O_RDONLY);
    file2 = dup2(file3, file2);

    read_and_print_one(file1);
    read_and_print_one(file2);
    read_and_print_one(file3);
    read_and_print_one(file2);
    read_and_print_one(file1);
    read_and_print_one(file3);

    return 0;
}
```

屏幕输出为：

题目八 File System（20 分）

假设文件系统采用类似 Very Simple File System 的方式进行数据分布，包括 superblock, inode bitmap, data bitmap, inodes （每个 inode 包含 12 个 direct pointers，2 个 indirect point，1 个 double indirect pointer，所有指针均为 4B）和 data block，每个文件或目录每次至少分配一个 block。Superblock, inode bitmap 和 data bitmap 各占一个 block，每个 block 的大小为 4KB。

假设以下两问中的操作是独立进行的，初试状态缓存中没有任何数据，访问一次即缓存；假设对文件的访问或修改需要在该文件、该文件所在文件夹记录访问/修改时间（再上层目录不受影响），所有修改会立刻落盘（对一个数据块的多次更新算消耗一次 I/O）。请计算下列操作需要进行多少次 I/O（包括读、写）？建议写出具体过程，每个部分的 I/O 次数，以便出错时能够得一部分分数。

1. 文件系统中已有/home/cyp/test 文件，大小为 2MB，读出该文件的全部内容。（10’）

2. 文件系统中已有/home/cyp/test 文件，大小为 2MB，在文件尾部追加写入 10MB 数据。（10’）